



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ECONOMÍA

EC 3201-TEORÍA MACROECONÓMICA II

Hechos Estilizados del Ciclo Económico Real

Profesor: Jonathan Garita, Ph.D.

WALTER CÉSPEDES SEQUIERA C22021

GABRIEL CASTILLO MUÑOZ C31805

MARÍA FERNANDA OROZCO MONTERO C25680

27 de octubre de 2024

1. Variables macroeconómicas de Estados Unidos

1.1. Correlación, Desviación Estándar, Desviación Estándar relativa al PIB

El análisis se basa en los siguientes datos de la FRED de Estados Unidos: Real Gross Domestic Product (GDPC1), Consumption Expenditures (PCEC), Gross Private Domestic Investment (GPDI), Indexes of Aggregate Weekly Hours of Production and Nonsupervisory Employees, Total Private (AWHI), Nonfarm Business Sector: Real Hourly Compensation for All Workers (COMPRNFB), Federal Funds Effective Rate (FEDFUNDS), Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Average (CPIAUCSL), Private Business Sector: Labor Productivity (MPU4900063), M2 (M2SL).

Cuadro 1: Correlaciones del Componente Cíclico con el PIB de 1948 a 2019 por períodos en EEUU

Variable	Períodos de Tiempo				
	1948 - 1969	1970 - 1989	1990 - 2000	2001 - 2007	2008 - 2019
PIB	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Consumo	0.8152	0.5978	0.7924	0.9462	0.8981
Inversión	0.8233	0.9058	0.9007	0.9577	0.9004
Horas	-0.0154	0.6814	0.8332	0.8524	0.7576
Salario	0.1039	0.3188	0.2095	0.2463	-0.3620
Tasa de Interés	0.3794	0.3188	0.4154	0.8757	0.6396
Nivel de Precios	0.2367	0.2400	-0.4637	0.3388	0.4707
Productividad	0.4933	0.1005	0.1943	-0.4147	-0.1447
M2	0.0574	0.4911	-0.0417	-0.8482	-0.3263
Promedio	0.3990	0.5173	0.4389	0.4264	0.5415

La desviación estándar del PIB fue de 0.6558021, por lo que lo único que se tenía que hacer era dividir las desviaciones estándar de los componentes cíclicos de cada variable entre la desviación estándar del PIB y así encontrar la relativa.

1.2. Interpretación de las tablas

La correlación entre el PIB y otras variables ha cambiado a lo largo del tiempo, reflejando ajustes en cómo estas variables responden al ciclo económico. Por ejemplo, el consumo ha mantenido una correlación alta y estable con el PIB, especialmente en los últimos años (0.9462 entre 2001-2007 y 0.8981 entre 2008-2019), lo que indica que se mueve en sincronía con el crecimiento económico. La inversión también muestra una correlación alta con el PIB en casi todos los periodos (como 0.9577 en 2001-2007), reflejando su sensibilidad a las fases de expansión y recesión.

Cuadro 2: Desviación Estándar de las Variables Cíclicas de 1948 a 2019 por Períodos en EEUU

Variable	Períodos de Tiempo				
	1948 - 1969	1970 - 1989	1990 - 2000	2001 - 2007	2008 - 2019
IPIB	0.0180	0.0195	0.0099	0.0124	0.0093
lconsumo	0.0133	0.0080	0.0082	0.0128	0.0111
linversion	0.091	0.0720	0.0397	0.0722	0.0655
lhoras	0.3643	0.0382	0.0141	0.0217	0.0170
lsalario	0.0076	0.0096	0.0130	0.0080	0.0096
lfedfunds	0.2713	0.2619	0.2371	0.6376	0.5353
lprecios	0.0133	0.0185	0.0052	0.0056	0.0089
lproductividad	0.5621	0.7678	0.7357	0.5111	0.6349
lm2	0.5291	0.0163	0.0111	0.0104	0.0114
Promedio	0.2032	0.0962	0.0512	0.0617	0.0571

En los últimos periodos, la tasa de interés ha mostrado una correlación más alta con el PIB, alcanzando 0.8757 entre 2001-2007. Esto sugiere que la política monetaria ha ganado influencia en el ciclo económico, especialmente después de la crisis de 2008, cuando las tasas bajas ayudaron a estabilizar la economía. En contraste, el nivel de precios y la base monetaria M2 tienen una relación menos predecible con el PIB; por ejemplo, la M2 tiene una correlación negativa de -0.8482 en 2001-2007, probablemente debido a políticas monetarias expansivas.

La desviación estándar relativa al PIB muestra cuánto varía cada variable en comparación con el PIB. La inversión, por ejemplo, tiene una alta desviación relativa en casi todos los periodos (0.1382 en 1948-1969 y 0.1100 en 2001-2007), indicando que es muy sensible a los cambios económicos. En contraste, el consumo es mucho más estable, con una desviación baja (0.0203 en 1948-1969 y 0.0169 en 2008-2019), lo cual sugiere que los hogares tratan de suavizar su consumo, independientemente de las fluctuaciones.

Finalmente, la productividad muestra variabilidad alta en ciertos periodos (como 1.1706 en 1970-1989), lo que puede reflejar cambios tecnológicos significativos. Por otro lado, la tasa de interés también ha mostrado un aumento en su desviación relativa al PIB en los últimos periodos (0.9710 en 2001-2007), reflejando la respuesta de la política monetaria a choques recientes, especialmente después de la crisis de 2008.

1.3. Análisis de Volatilidad de Variables Macroeconómicas en Relación con el PIB

Las variables más volátiles que el PIB, según la Tabla 3, incluyen la inversión, que muestra una desviación estándar relativa alta en todos los periodos analizados, con valores de 0.1382 en 1948-1969

Cuadro 3: Desviación Estándar Relativa al PIB de las Variables Cíclicas de 1948 a 2019 por Períodos en EEUU

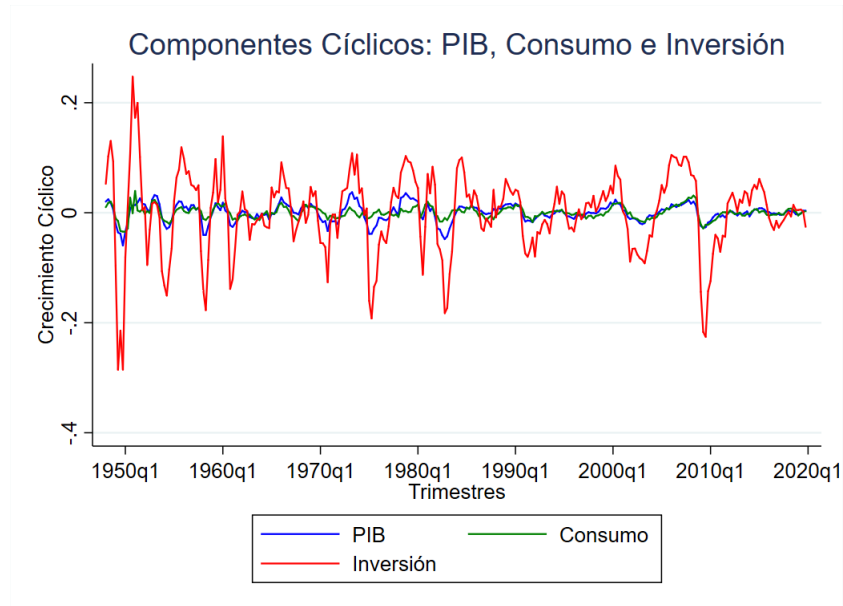
Variable	Períodos de Tiempo				
	1948 - 1969	1970 - 1989	1990 - 2000	2001 - 2007	2008 - 2019
PIB	0.0274	0.0297	0.0151	0.0189	0.0142
Consumo	0.0203	0.0122	0.0125	0.0195	0.0169
Inversión	0.1382	0.1095	0.0605	0.1100	0.0998
Horas	0.5555	0.0582	0.0215	0.0331	0.0260
Salario	0.0116	0.0146	0.0198	0.0122	0.0146
Tasa de Interés	0.4136	0.3993	0.3612	0.9710	0.8150
Nivel de Precios	0.0203	0.0282	0.0079	0.0085	0.0136
Productividad	0.8585	1.1706	1.1202	0.7784	0.9674
M2	0.8074	0.0249	0.0169	0.0159	0.0174
Promedio	0.2412	0.1797	0.1555	0.1837	0.1978

y 0.1100 en 2001-2007. Esta alta volatilidad refleja la sensibilidad de la inversión a las fluctuaciones económicas, dado que las empresas tienden a ajustar sus niveles de inversión en respuesta a cambios en la demanda y en el entorno económico. Asimismo, las horas trabajadas también son más volátiles que el PIB, especialmente en el periodo 1948-1969, donde la desviación estándar relativa alcanza un notable 0.5555, aunque se observa una tendencia a la baja en su volatilidad en periodos posteriores. Esto podría estar relacionado con la estabilidad creciente en el mercado laboral. En cuanto a la productividad, presenta picos de volatilidad en ciertos años, como en 1970-1989 (1.1706) y 2008-2019 (0.9674), lo que puede ser consecuencia de cambios tecnológicos significativos que impactan en la eficiencia de la producción. En contraste, variables como el consumo se muestran menos volátiles que el PIB, con valores de desviación de 0.0203 en 1948-1969 y 0.0169 en 2008-2019, lo que sugiere una mayor estabilidad en el comportamiento del consumo frente al ciclo económico. Otros ejemplos de baja volatilidad son el salario y el nivel de precios, con desviaciones relativas de 0.0116 y 0.0146, respectivamente, en 2008-2019. Estos valores indican que tanto el salario como el nivel de precios tienen una menor reacción a las variaciones del PIB, sugiriendo que estos componentes tienden a permanecer relativamente estables, incluso durante periodos de cambios económicos significativos.

1.4. Análisis de Ciclicidad de Variables Macroeconómicas en Relación con el PIB

El gráfico muestra el crecimiento cíclico del PIB, representando en el eje vertical el porcentaje de desviación del PIB respecto a su tendencia de largo plazo, donde valores positivos indican que el PIB está por encima de esta tendencia y valores negativos indican lo contrario. En el eje horizontal se muestra el tiempo en trimestres desde 1950 hasta 2020. Durante los años 50 y 60, se observan

Figura 1: Componente cíclico del PIB

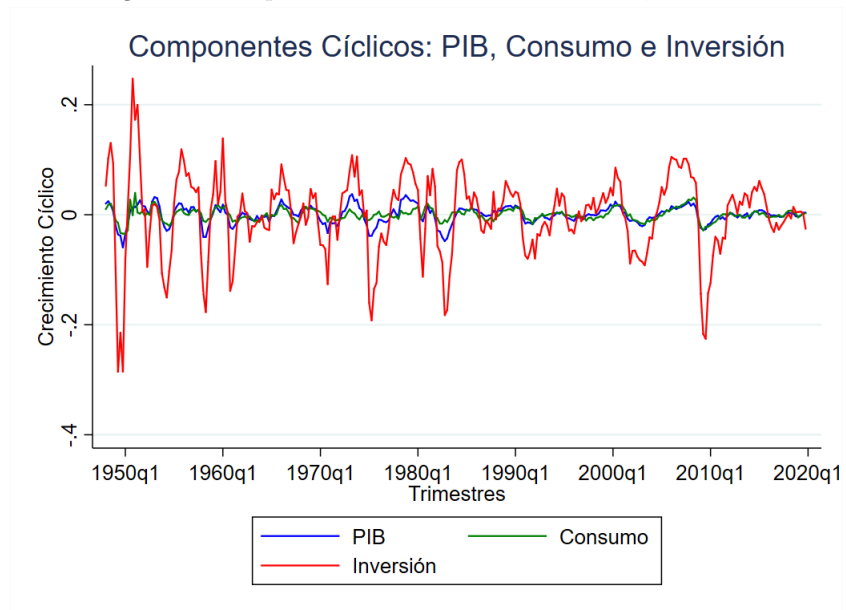


fluctuaciones frecuentes con períodos de expansión y recesión de corta duración. En los años 70 y 80, los ciclos son más pronunciados, destacándose caídas importantes alrededor de 1980, posiblemente vinculadas a crisis económicas. En las décadas de los 90 y 2000, las fluctuaciones disminuyen en magnitud, pero se mantiene la variabilidad cíclica. Finalmente, en la última década, se observa una caída significativa que podría reflejar la crisis financiera de 2008 y, hacia el final, el impacto de la pandemia de COVID-19.

En el gráfico de consumo e inversión, tanto el consumo como la inversión muestran una relación procíclica con el PIB, lo que significa que aumentan durante las expansiones y disminuyen en las recesiones. El consumo sigue un patrón similar al PIB, aunque con fluctuaciones más suaves, reflejando la respuesta de los hogares a las condiciones económicas generales. La inversión, en cambio, es mucho más volátil, con picos y caídas pronunciadas, lo cual indica su mayor sensibilidad a cambios económicos y a factores externos, como la confianza empresarial y las tasas de interés. Esta relación procíclica del consumo y la inversión con el PIB se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, lo que refuerza su papel en los ciclos económicos.

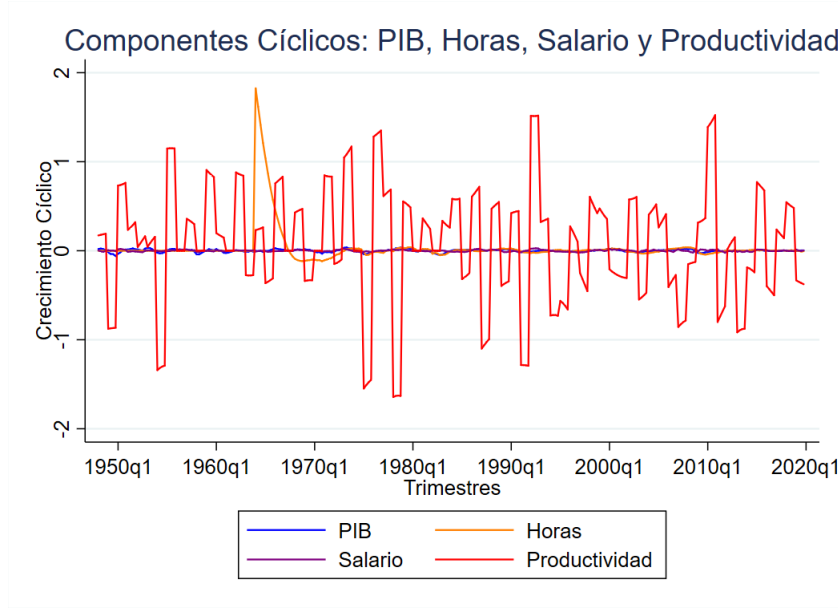
En la figura 3 se puede ver que las horas trabajadas y la productividad muestran un comportamiento procíclico, moviéndose en sincronía con el PIB: las horas trabajadas aumentan en las expansiones y disminuyen en las recesiones, mientras que la productividad fluctúa de forma más volátil pero también sigue el ciclo económico. En contraste, el salario muestra una relación acíclica, con variaciones menores y sin un patrón claro de alineación con el PIB, lo que sugiere que no

Figura 2: Componentes cíclicos: PIB, Consumo, Inversión



responde de manera significativa a las fluctuaciones de la economía en el tiempo.

Figura 3: Componentes cíclicos: PIB, Horas, Salario y Productividad



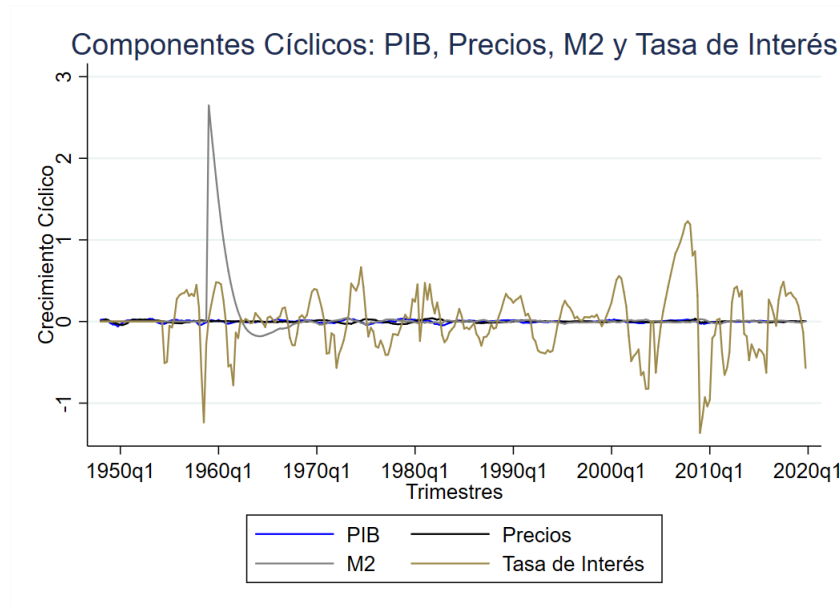
En la figura 4, podemos observar que el PIB y M2 son variables procíclicas, ya que sus componentes cíclicos tienden a subir durante períodos de crecimiento económico y a bajar en recesiones. Este comportamiento se mantiene en el tiempo, reflejando cómo el PIB y la oferta monetaria tienden a moverse en sincronía con el ciclo económico. En cambio, los precios (representados en el gráfico con una línea negra) presentan un patrón menos claro y parecen comportarse de manera acíclica, ya que sus fluctuaciones no siguen de manera consistente los altibajos del ciclo económico.

Por otro lado, la tasa de interés muestra un comportamiento mixto a lo largo del tiempo, siendo en algunos periodos anticíclica, especialmente en momentos de crisis profundas, como la recesión de los años 80 y la crisis financiera de 2008. Durante estos eventos, las tasas tienden a bajar para estimular la economía y a subir durante expansiones para controlar la inflación. En general, mientras que el PIB y M2 mantienen una relación procíclica constante, los precios y la tasa de interés tienen relaciones más variables, con la tasa de interés mostrando un patrón anticíclico en ciertos periodos clave.

2. Ciclo Económico en Costa Rica

El análisis toma como referencia la base de datos del BCCR sobre el PIB de Costa Rica, desestacionalizado desde el primer trimestre de 1991 hasta el primer trimestre de 2025.

Figura 4: Componentes cíclicos: PIB, Precios, M2 y Tasa de Interés



2.1. Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia:

El componente cíclico del PIB, se refiere a la desviación del Producto Interno Bruto respecto a su tendencia a largo plazo. Este componente captura las fluctuaciones temporales del PIB que ocurren debido a variaciones en el ciclo económico, como recesiones o expansiones, que son causadas por factores como cambios en la demanda agregada, políticas monetarias o fiscales, o shocks externos.

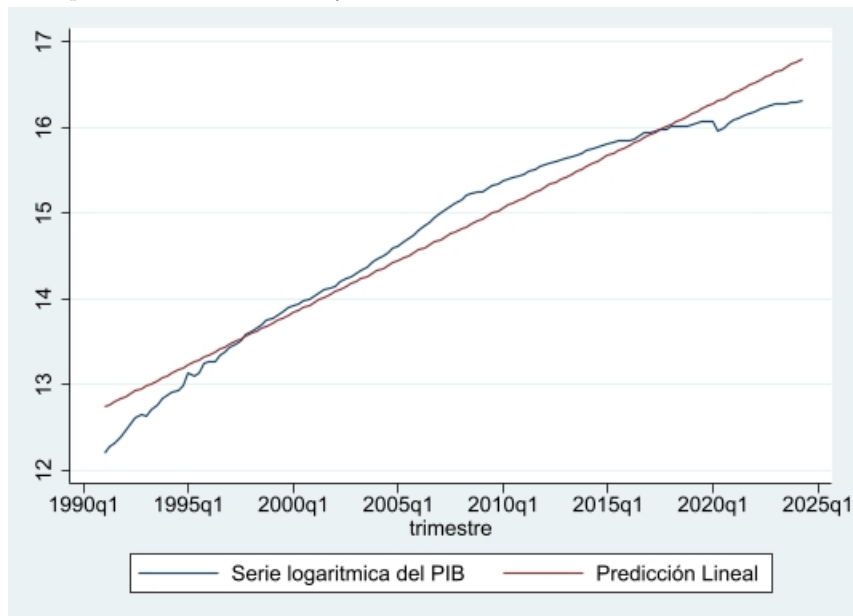
En términos económicos, el componente cíclico permite identificar los periodos en que la economía se encuentra en recesión, cuando el PIB real está por debajo de su tendencia; o en expansión, cuando el PIB real está por encima de su tendencia. Esto es útil para estudiar los ciclos económicos, identificar recesiones, expansiones y analizar el impacto de estas fluctuaciones sobre la economía de Costa Rica en el periodo de estudio

Se pide obtener el componente cíclico del PIB de Costa Rica mediante varias metodologías: tendencia lineal, filtro de Hodrick-Prescott (HP), HP de una cola, y filtro de Hamilton. Estas técnicas ayudan a extraer la tendencia del PIB (su trayectoria de crecimiento a largo plazo) y permiten observar las fluctuaciones a corto plazo, que corresponden al componente cíclico.

Comencemos por la técnica de **Tendencia Lineal**:

La tendencia lineal es una técnica simple para estimar la tendencia a largo plazo de una serie de tiempo como el PIB. Se basa en ajustar una línea recta que representa el crecimiento o decrecimiento promedio de la variable a lo largo del tiempo.

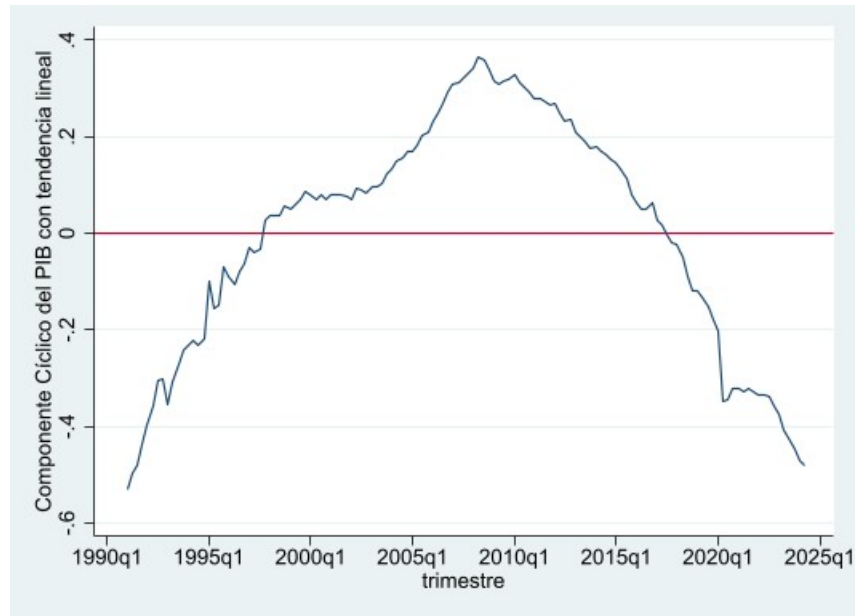
Figura 5: Comparación entre la serie y la tendencia lineal del PIB de Costa Rica, 1991-2025



Filtro HP

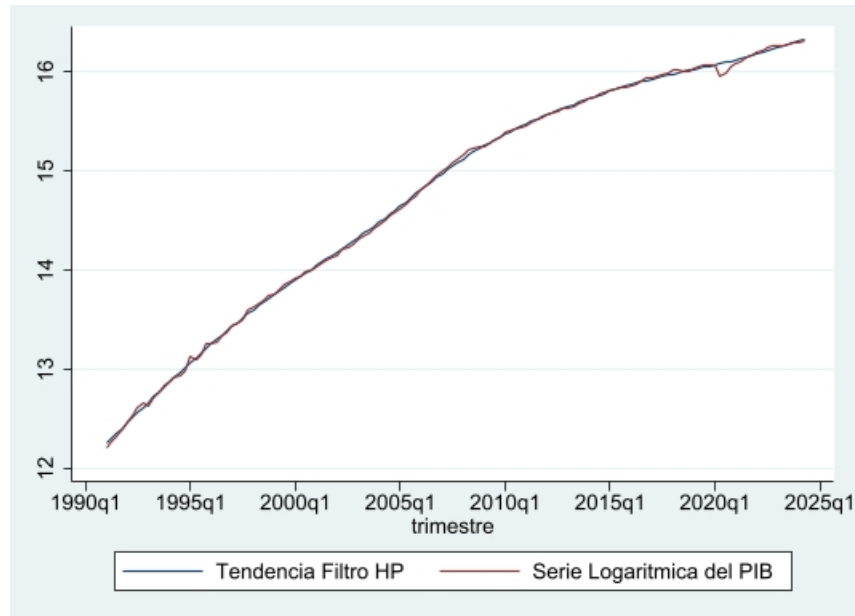
El filtro de Hodrick-Prescott (HP) es una herramienta utilizada para descomponer series temporales económicas en una tendencia a largo plazo y fluctuaciones cíclicas a corto plazo, minimizando una función que balancea el ajuste a los datos y la suavidad de la tendencia, controlada por el parámetro λ (), donde un λ alto produce una tendencia más suave y un λ bajo permite más variación. Se aplica en análisis de ciclos económicos, pronósticos y evaluación de políticas, aunque es sensible al valor de λ y puede introducir oscilaciones en los extremos de la serie.

Figura 6: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia lineal del PIB de Costa Rica, 1991-2025



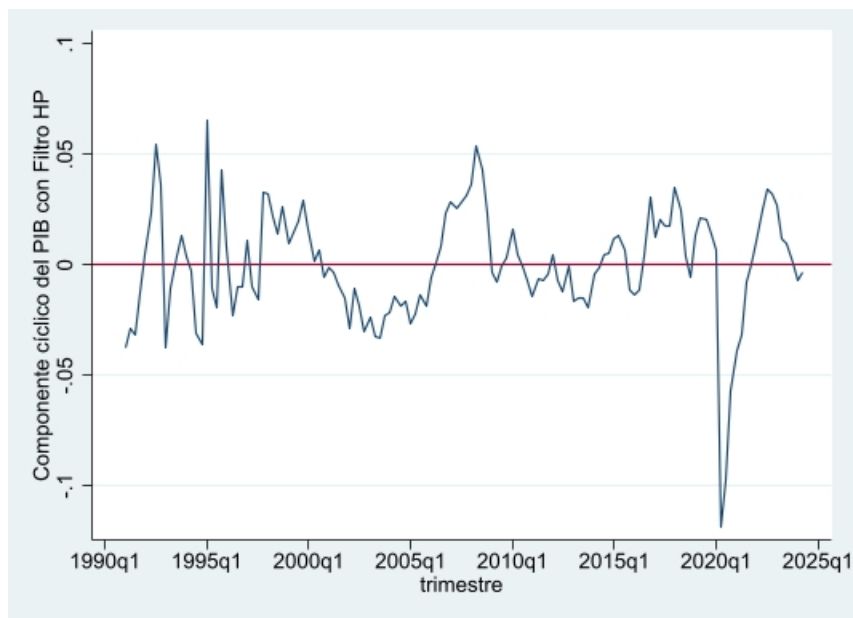
Filtro HP de una cola El filtro de dos colas, por otro lado, considera tanto los datos pasados como los futuros al calcular la tendencia. Esto significa que la tendencia se ajusta con respecto a la serie temporal completa, proporcionando una estimación más equilibrada de la tendencia que puede reflejar mejor tanto el comportamiento pasado como el futuro. Algunas de las diferencias con el filtro de dos colas es que primero, el filtro de una cola solo usa datos anteriores, mientras que el de dos colas utiliza datos tanto anteriores como futuros. También el filtro de una cola es más adecuado para series donde el futuro no debe influir en la tendencia, mientras que el de dos colas es más general y puede ofrecer una mejor estimación en series temporales completas.

Figura 7: Comparación entre la serie y la tendencia del PIB con filtro HP, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



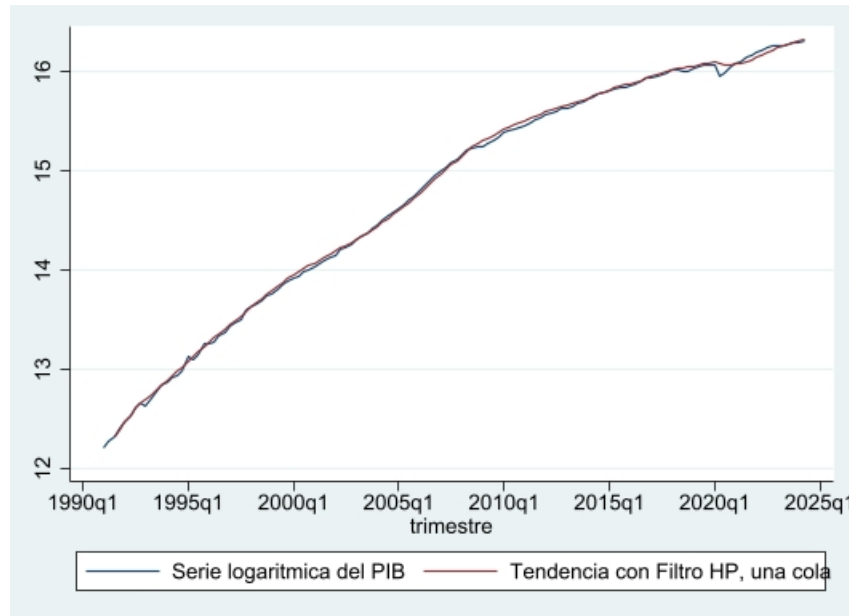
Filtro Hamilton El filtro de Hamilton descompone series temporales en componentes de tendencia y ciclo, diseñado principalmente para analizar datos económicos y financieros; funciona aplicando un enfoque de suavizado que utiliza un modelo autoregresivo para estimar la tendencia, permitiendo captar cambios en el ciclo económico a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que minimiza el error cuadrático entre los datos originales y la tendencia estimada, lo que resulta en una representación más ajustada de la dinámica de la serie temporal. A diferencia del filtro de Hodrick-Prescott, el filtro de Hamilton no requiere un parámetro de suavidad como λ , lo que lo hace más flexible en algunos contextos.

Figura 8: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia, con filtro HP, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



Comparación de los filtros: Ahora podemos unir los componentes cíclicos calculados por cada filtro y observar si hay sesgos altos o bajos en algunos de los choques que ha sufrido la economía en los últimos años.

Figura 9: Comparación entre la serie y la tendencia, con filtro HP de una cola, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



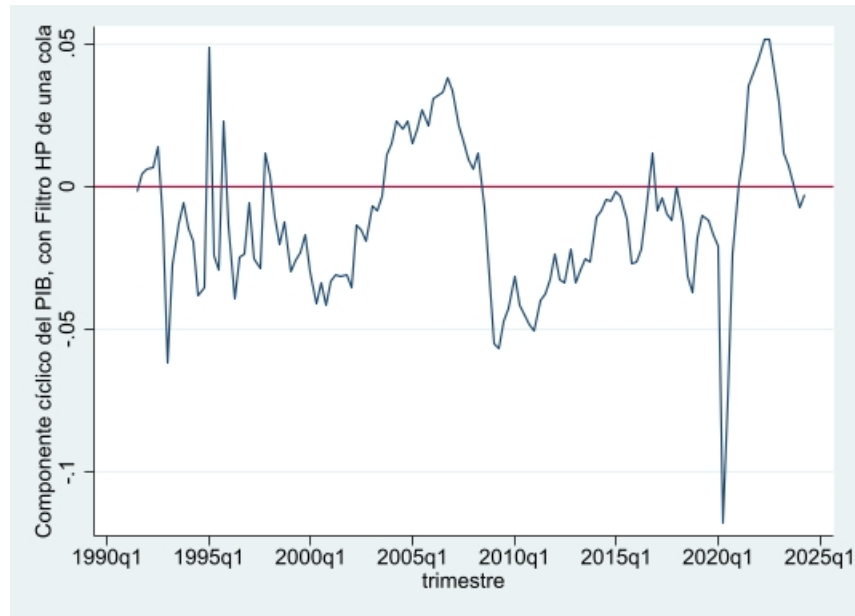
2.2. Patrones de diferencia entre los filtros. ¿Cuál considera más robusto?

El gráfico que has proporcionado muestra las diferencias en la forma en que varias metodologías de filtrado (Filtro Hamilton, Filtro HP, Filtro HP de una cola y la Tendencia Lineal) capturan los componentes cíclicos de una serie de tiempo. Cada uno de estos métodos tiene sus fortalezas y debilidades dependiendo del contexto económico y de la naturaleza de los choques observados. A lo largo del tiempo, podemos ver cómo se comportan frente a los ciclos económicos normales y, en particular, cómo responden ante eventos extremos como la pandemia.

El Filtro HP (Hodrick-Prescott), representado en verde, parece ofrecer una respuesta relativamente suave y ajustada a las fluctuaciones cíclicas. A lo largo del tiempo, sigue bien los ciclos económicos de corto plazo, capturando las variaciones normales de la economía sin ser excesivamente volátil. Es una herramienta estándar en macroeconomía para extraer componentes cíclicos y, en este gráfico, su desempeño es estable, sin grandes distorsiones frente a los choques económicos.

El Filtro HP de una cola, representado en rojo, destaca por su capacidad para capturar choques bruscos como el de la pandemia. Mientras que en períodos normales puede mostrar una mayor volatilidad que el filtro HP estándar, su capacidad de reacción ante grandes caídas económicas es evidente. Durante la pandemia, este filtro refleja con precisión el impacto del choque en la economía,

Figura 10: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia, con filtro HP de una cola, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



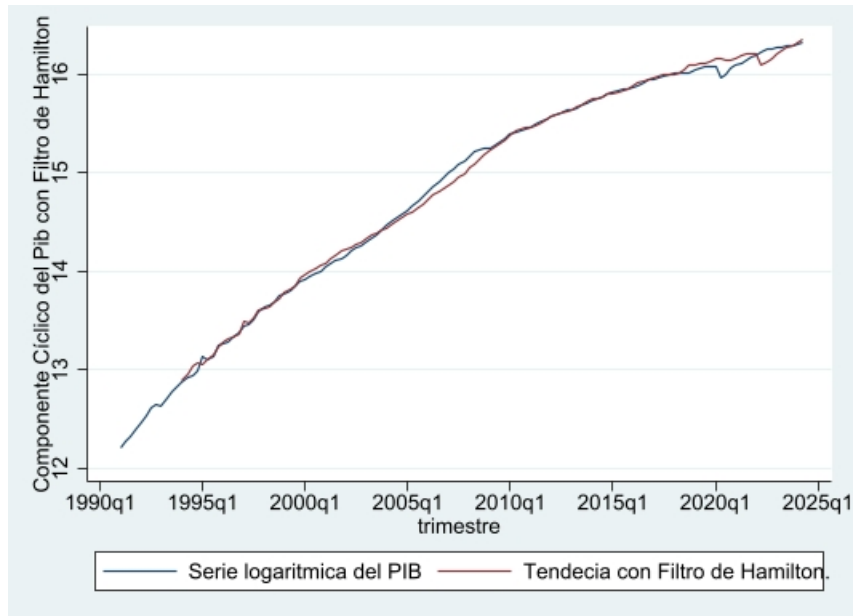
lo que sugiere que puede ser una opción más adecuada para escenarios con eventos extremos e inesperados, donde se requiere una respuesta más ágil.

El Filtro Hamilton, en azul, es comúnmente considerado más robusto en situaciones normales, ya que está diseñado para capturar las tendencias de largo plazo sin generar demasiada volatilidad en las series de tiempo. Sin embargo, en este caso particular, parece haber sido distorsionado significativamente por el choque de la pandemia. Sus fluctuaciones son más pronunciadas y muestran desviaciones considerables durante el período del choque, lo que indica que este filtro no se ajusta bien a cambios repentinos e intensos en la economía, como los causados por la pandemia. En condiciones normales, el Filtro Hamilton suele ser más confiable, pero en este gráfico su robustez es puesta en duda frente a la magnitud del choque.

Por último, la Tendencia Lineal, representada en amarillo, es la menos adecuada para capturar los ciclos económicos o choques, ya que simplemente traza una línea recta a lo largo del tiempo. Aunque puede dar una visión general de la tendencia, no refleja correctamente las variaciones cíclicas o las crisis económicas, lo que la hace menos útil para analizar cambios importantes en la actividad económica.

En conclusión, aunque el Filtro Hamilton suele ser considerado más robusto en condiciones normales, en este caso específico, la pandemia ha provocado una distorsión significativa en su comportamiento. El Filtro HP de una cola, por su parte, se ha mostrado más reactivo y mejor

Figura 11: Comparación entre la serie y la tendencia, con filtro de Hamilton, del PIB de Costa Rica, 1991-2025

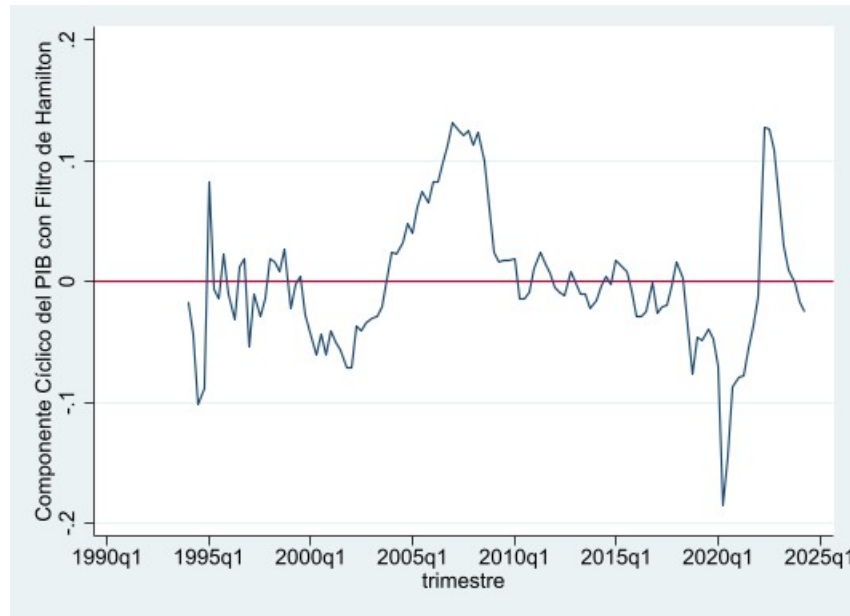


adaptado para capturar la magnitud del choque económico causado por la pandemia, ya que refleja con mayor precisión las fluctuaciones extremas. Por lo tanto, en este escenario, podemos concluir que el Filtro HP de una cola ha sido más robusto y eficaz para representar los efectos del choque de la pandemia en la economía.

2.3. Ciclo Económico de Costa Rica

Nos basamos en los siguientes gráficos para caracterizar el ciclo económico de Costa Rica

Figura 12: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia, con filtro Hamilton, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



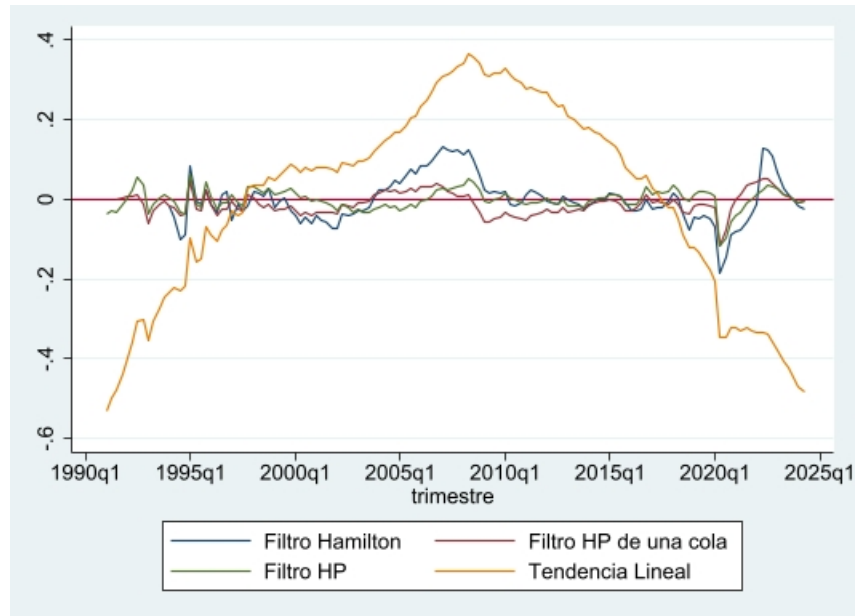
A partir de los gráficos proporcionados, podemos utilizar el Filtro HP de una cola como un método robusto para caracterizar el ciclo económico de Costa Rica, identificando tanto los períodos de recesión como los de recuperación. Este filtro nos permite analizar las fluctuaciones cíclicas del Producto Interno Bruto (PIB) y visualizar cómo la economía se ha comportado a lo largo del tiempo en respuesta a diversos choques, como la crisis financiera global de 2008 y la pandemia de COVID-19.

El primer gráfico, que muestra el componente cíclico del PIB, nos ayuda a identificar los momentos en los que la economía se desvió de su tendencia de largo plazo. Los valores negativos, es decir, aquellos por debajo de la línea roja de referencia (que marca el valor de 0), indican recesión económica, mientras que los valores positivos reflejan períodos de expansión o recuperación. En este contexto, podemos observar varias fases clave en el ciclo económico de Costa Rica.

Entre 1990 y 1994, el componente cíclico muestra una gran volatilidad, con fluctuaciones pronunciadas tanto hacia arriba como hacia abajo. Durante este período, se observan varias caídas significativas, lo que sugiere que la economía atravesó por diversos episodios de recesión. Sin embargo, a partir de 1995 hasta el año 2000, el ciclo económico parece haberse estabilizado, con el componente cíclico oscilando alrededor de 0 o ligeramente por encima. Este comportamiento sugiere una fase de expansión económica, caracterizada por una tendencia positiva y mayor estabilidad.

Posteriormente, entre los años 2000 y 2003, se observa una caída en el componente cíclico, lo

Figura 13: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia, con todos los filtros, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



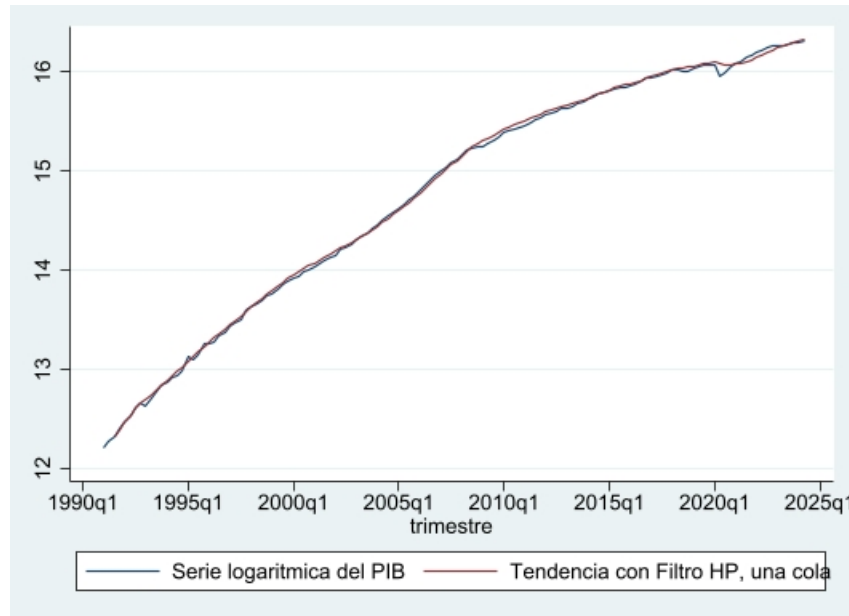
que indica una recesión clara en ese período. Esta recesión es seguida por un periodo de recuperación significativa entre 2003 y 2007, cuando los valores del componente cíclico aumentan de manera constante, sugiriendo una expansión económica sostenida. Sin embargo, con la llegada de la crisis financiera global de 2008, Costa Rica experimenta otra recesión notable, reflejada en la caída pronunciada del componente cíclico hasta aproximadamente 2010.

Tras superar la crisis, entre 2011 y 2019, la economía entra en una fase de crecimiento relativamente estable. Aunque hay fluctuaciones menores, el componente cíclico permanece en valores cercanos a cero o ligeramente positivos, lo que indica un período de expansión moderada. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, la economía sufre un choque severo, reflejado en una caída drástica del componente cíclico. Este evento marca una de las recesiones más profundas en el ciclo económico reciente de Costa Rica.

No obstante, el componente cíclico muestra una recuperación rápida a partir de 2021, con un retorno significativo hacia valores cercanos a cero y una estabilización que sugiere que la economía ha vuelto a crecer después del impacto pandémico. Esta rápida recuperación refleja la resiliencia de la economía de Costa Rica frente a un choque tan profundo como la pandemia.

El segundo gráfico, que presenta la serie logarítmica del PIB junto con su tendencia estimada mediante el Filtro HP de una cola, complementa este análisis cíclico. A lo largo del tiempo, la tendencia de largo plazo del PIB muestra un crecimiento sostenido, aunque con algunas interrup-

Figura 14: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia, con filtro HP de una cola, del PIB de Costa Rica, 1991-2025



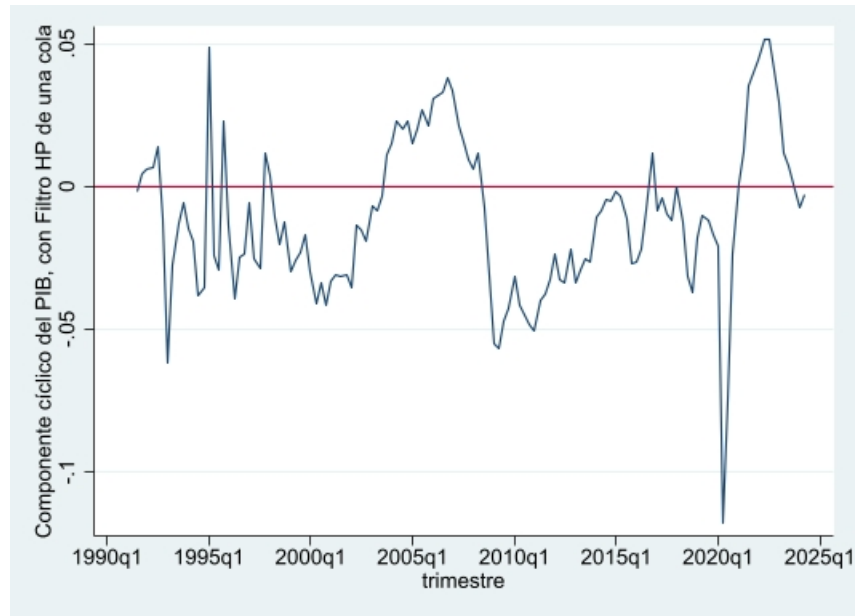
ciones breves durante las recesiones previamente identificadas. En particular, la caída observada en 2020, debido a la pandemia, es seguida por una recuperación visible en la tendencia del PIB, lo que refuerza la interpretación de que la economía ha retomado su crecimiento tras el choque pandémico.

En resumen, utilizando el Filtro HP de una cola, se pueden identificar claramente los períodos de recesión en Costa Rica, como los años 2000-2003, la crisis financiera de 2008-2010 y la pandemia de 2020. Asimismo, se destacan los períodos de recuperación y expansión, especialmente entre 2003-2007, 2011-2019, y la recuperación post-pandemia de 2021 en adelante. Este filtro demuestra ser un método eficaz y robusto para caracterizar el ciclo económico del país, proporcionando una visión clara tanto de los choques que ha enfrentado la economía como de su capacidad de recuperación.

2.4. ¿Cuál recesión tuvo el mayor impacto durante el periodo de estudio? ¿Cuál fue la recesión que tomó más tiempo en recuperarse?

Las recesiones, también denominadas crisis, se definen como desviaciones negativas persistentes respecto a la tendencia. Una de las características de las recesiones es que su profundidad puede ser muy variada. En base a los datos utilizados es posible observar una recesión que se diferencia por tener un mayor impacto durante el periodo de estudio. Dicha recesión fue la que se desarrolló en el año 2020, año en el cual se experimentó la pandemia por COVID-19, la cual ocasionó repercusiones

Figura 15: Desviación porcentual del producto relativo a su tendencia, con filtro HP de una cola, del PIB de Costa Rica, 1991-2025

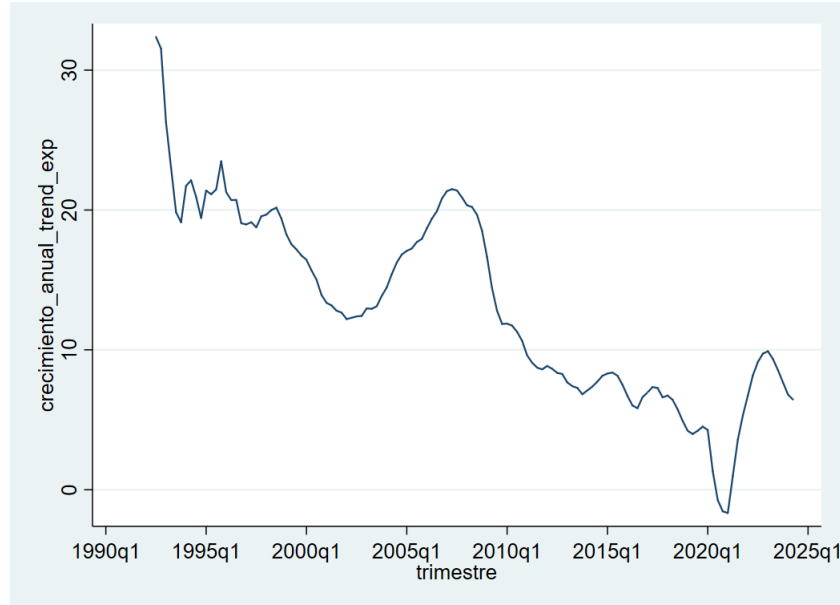


económicas a lo largo del mundo, afectando también a Costa Rica.

Otra de las características de las recesiones es su duración también puede ser muy variada. La recesión que tardó más tiempo en recuperarse fue la que se desarrolló periodos antes del 2010. Se puede observar una desviación negativa persistente respecto a la tendencia, logrando alcanzar niveles positivos hasta alrededor del año 2015. La recesión observada está relacionada con la crisis económica internacional que afectó al mundo desde el 2008. Esta crisis tuvo un gran impacto en el comercio mundial, tanto en el corto como en el largo plazo, ya que, debido a la disminución en el ingreso de los hogares, se redujo la demanda de bienes extranjeros, provocando una reducción de 9,9% del comercio mundial de bienes, observándose este mismo comportamiento en Costa Rica (Brenes et al., 2022).

2.5. Considere la tendencia inferida de su método de elección como el PIB potencial. Estime el crecimiento anual de dicha variable. ¿Se ha desacelerado el producto potencial de Costa Rica?

Figura 16: Crecimiento anual del PIB potencial de Costa Rica, 1992-2024



Dados los datos obtenidos sobre el crecimiento anual, inicialmente es posible observar la presencia de un crecimiento relativamente fuerte, con tasas que alcanzan valores entre 30 % y 20 %, como se puede observar en la figura 13. En años posteriores, la tasa comienza a experimentar una disminución gradual, tomando valores entre el 15 % y 10 % aproximadamente, como se expone en la figura 14, aunque en algunos periodos esta volvía a tomar valores cercanos al 20 %. Finalmente, se puede observar una tendencia decreciente, con tasas menores al 10 %, e inclusive llegando a alcanzar valores negativos, como se muestra en la figura 15. Por lo tanto, se puede concluir que sí se ha desacelerado el producto potencial de Costa Rica. En general, el producto potencial ha crecido la mayor parte de los periodos analizados, pero en una cuantía menor que en el pasado, es decir, se observa un crecimiento más lento.

Figura 17: Crecimiento anual del PIB potencial, observaciones en periodos iniciales

	crecimi~p
1.	32.373668
2.	31.544721
3.	26.272682
4.	23.03213
5.	19.837894

Figura 18: Crecimiento anual del PIB potencial, observaciones en periodos intermedios

	crecimi~p
33.	15.019813
34.	13.92797
35.	13.365351
36.	13.176345
37.	12.805271

Figura 19: Crecimiento anual del PIB potencial, observaciones en periodos finales

	crecimie~p
111.	4.2724923
112.	1.3286048
113.	-.7468111
114.	-1.5446213
115.	-1.6644668
116.	.98897904

3. Referencias

Brenes, C., Jiménez, S. y Segura, C. (2022). Los efectos de la crisis financiera de 2008 en el tipo de cambio real de equilibrio en Costa Rica [Archivo PDF]. <https://www.bccr.fi.cr/investigaciones-economicas/DocIE/2022-DT-06.pdf>